Практическое занятие № 5
«Нотация DFD, приемы моделирования»

Общие сведения

Цель: знакомство с графической нотацией DFD. Описание и построение модели с применением нотации DFD предметной области.

Материалы, оборудование, программное обеспечение: для успешного выполнения практической работы необходим компьютерный класс со стандартным программным обеспечением MS Word и MS Visio, программный продукт Business Studio (могут быть использованы любые другие текстовый и графический редакторы, Case-средства, с возможностями построения структурных моделей).

Критерии положительной оценки: для успешной сдачи практической работы необходимо письменно ответить на контрольные вопросы, представить письменный отчет, структура которого приведена ниже, и защитить свою работу.

Планируемое время выполнения: в соответствии с тематическим планом на выполнение работы отводится:

– аудиторное время выполнения (под руководством преподавателя): 2 ч.

– время самостоятельной работы: 4 ч.

Теоретическое введение

Data Flow Diagram (DFD) – диаграмма потока данных.

Диаграмма потока данных (DFD) используется для изображения передачи данных от одной операции процесса к другой. DFD описывает взаимосвязь операций за счет информации и данных. Методология DFD – стандарт представления процессов обработки информации. Подобно IDEF0, DFD представляет систему как систему процессов, связанных между собой с помощью стрелок.

В отличие от стрелок IDEF0, которые представляют собой жесткие взаимосвязи, стрелки DFD (потоки данных) показывают, как объекты (включая и данные) реально перемещаются от одной функции к другой. Это представление потока данных обеспечивает отражение в модели DFD таких физических

характеристик системы, как движение объектов, хранение объектов, распространение объектов.

Этот метод является основой структурного анализа процессов, так как позволяет разложить процесс на логические уровни. Каждый процесс может быть разбит на подпроцессы с более высоким уровнем детализации.

Элементы нотации представлены на рис. 1.

Элемент	Описание	Нотация Йордона-Де Марко	Нотация Гейна-Сарсона
Функции	Работа.	Имя функции Номер	Имя функции Номер
Поток данных	Объект, над которым выполняется работа. Может быть логическим или управляющим (Управляющие потоки обозначаются пунктирной линией со стрелкой).	Имя объекта	Имя объекта (Понятие управляющего потока отсутствует)
Хранилище данных	Структура для хранения информационных объектов.	Имя объекта	Имя объекта
Внешняя сущность	Внешний по отношению к системе объект, обменивающийся с нею потоками.	Имя внешнего объекта	Имя внешнего объекта

Рис. 1. Нотация модели DFD

Применение DFD позволяет отразить только поток информации, но не поток материалов. Диаграмма потока данных показывает, как информация входит и выходит из процесса, какие действия изменяют информацию, где информация хранится в процессе и так далее.

<u>Использование DFD-нотации</u>

DFD-диаграммы активно применяются при разработке программного обеспечения. При этом:

– хранилища данных – это электронные таблицы и базы данных,

– внешние сущности - клиенты или другие базы данных, в том числе, из других программ (интеграция и обмен данными),

– процессы – это выполняемые функции и модули в системе.

DFD-нотации удобны при анализе системы с точки зрения документооборота. При этом можно наглядно увидеть, где хранятся данные, каким образом производится обмен документацией, где в этом процессе допущены ошибки организации бизнес-процессов и так далее.

При выявлении проблем документооборота, дублирования документов или, наоборот, недостающей документации или электронных данных в системе, удобно создать отдельно – описание бизнес-процесса, а потом к нему – DFD-нотацию. Либо наоборот, предварительно для понимания основ работы бизнеса и особенностей реализации документооборота создается ОЕО-нотация. Она помогает выявить, например, отсутствие в системе автоматизации документов, которые на самом деле создаются, но в системе никак не отображаются. В дальнейшем строится оптимизированный бизнес-процесс с учетом выявленных особенностей документооборота

Задание к практической работе

На основе задания предыдущего практического занятия выполнить диаграмму DFD.

Разработать три уровня декомпозиции.

Оформить отчет.

Методические указания и порядок выполнения работы

Правила создания DFD-диаграммы:

1. Каждый процесс должен иметь хотя бы один вход и один выход. Смысл процессов здесь заключается в обработке данных, а потому процесс должен получить данные (входящая стрелка) и отдать куда-то после обработки (исходящая стрелка).

2. Процесс обработки данных должен иметь внешнюю входящую стрелку (данные от внешней сущности). Для того, чтобы любой подобный процесс начал работать, мало использовать данные из хранилища, должна поступить новая информация для последующей обработки.

3. Стрелки не могут связывать напрямую хранилища данных, все связи идут через процессы, так как нет необходимости перемещать данные из одного места в другое, а именно так читается прямая связь двух хранилищ стрелкой. Данные поступают для того, чтобы производились какие-то действия что возможно только посредством обработки процесса.

4. Все процессы должны быть связаны либо с другими процессами, либо с другими хранилищами данных. Процессы не существуют сами по себе, а потому результат должен куда-то передаваться.

В DFD -диаграммах есть возможность сложные – процессы декомпозировать на подпроцессы

Пример

Создать процесс «создание заявки», который потом декомпозировать на последовательность действий, например, на получение заявки, отдельно – проверку и получение данных клиента, если товар в интернет-магазине продается под заказ, то также при формировании заявки потребуется получить данные от поставщика о наличии нужных наименований и т.д. На верхней диаграмме будет блок «обработка заявки», а при декомпозиции получим диаграмму с подробной последовательностью действий на этом этапе.

На рис. 2 представлена концептуальная диаграмма (без декомпозиции, верхний уровень).

Рис. 2. Концептуальная модель DFD

На рис. 3 представлена декомпозиция диаграммы.

Рис. 3. Декомпозиция модели DFD

Индивидуальное задание

Индивидуальное задание выполняется на основе варианта, выбранного во время выполнения предыдущего практического занятия и является его продолжением.

Требования к отчету и защите

Для выбранного индивидуального задания разрабатывается диаграмма DFD.

Цель защиты работы – обсуждение достигнутых результатов и определение самостоятельной корректировки работы, если в этом есть необходимость. Защита работы выполняется за 15 минут до окончания практического занятия.

Окончательный отчет предоставляется в электронном виде через СДО.

После проверки в СДО выставляется оценка по пятибалльной системе.